

Excel-trener

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Hva er Excel-trener?

Excel er det mest brukte verktøyet for dataanalyse og økonomi. Formler, funksjoner, sortering, filtrering og diagrammer er kjerneferdigheter.

Excel-nøkkelkommandoer

SUM, AVERAGE, MAX, MIN: =SUM(A1:A10) etc.

COUNTIF, SUMIF: Teller/summer basert på betingelse

VLOOKUP: Finn verdi i tabell basert på søkeverdi

IF: =IF(A1>10,"Over","Under") – betinget uttrykk

Mild

9 oppgaver

1.

Åpne GeoGebra/Excel/Diagram-verktøyet. Beskriv tre ting du kan gjøre med det.

Svar:

2.

Tegn/lag et enkelt eksempel og beskriv hva du ser.

Svar:

3.

Hva er forskjellen på dette verktøyet og penn og papir?

Svar:

4.

Lag en tabell med 5 datapunkter og lag et enkelt diagram/graf.

Svar:

5.

Finn et eksempel fra hverdagen der dette verktøyet er nyttig.

Svar:

6.

Hva er en fordel med dynamiske verktøy i matematikk?

Svar:

7.

Tegn en funksjon/figur og endre ett parameter. Hva skjer?

Svar:

8.

Lag et oppsett og eksporter/lagre det. Hva er filformatet?

Svar:

9.

Skriv en kort brukermanual for en medelev som aldri har brukt dette verktøyet.

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.

Utfør en mer avansert operasjon: regresjonsanalyse, geometrisk konstruksjon eller datafiltrering.

Svar:

11.

Kombiner to funksjoner/datasett og analyser sammenhengen.

Svar:

12.

Lag et automatisk regneark/animasjon med glidebryter eller formel.

Svar:

13.

Importer data fra en ekstern kilde og analyser den.

Svar:

14.

Finn og korrigjer en feil i en gitt data/funksjon.

Svar:

15.

Lag et komplett visuelt oppsett med tittel, aksetekst og forklaring.

Svar:

16.

Beregn og vis sentralmål for et datasett (gjennomsnitt, median, standardavvik).

Svar:

17.

Lag en modell og bruk den til prediksjon.

Svar:

18.

Sammenlign resultater fra verktøyet med håndberegning.

Svar:

Spicy

9 oppgaver

Huskelapp

SUM, AVERAGE, MAX, MIN: =SUM(A1:A10) etc.

COUNTIF, SUMIF: Teller/summer basert på betingelse

19.

Utfør en kompleks analyse med minst tre steg.

Svar:

20.

Lag en interaktiv demo for et matematisk konsept.

Svar:

21.

Analyser et reelt datasett (f.eks. temperaturer, aksjekurser).

Svar:

22.

Kombiner verktøyet med en matematisk modell.

Svar:

23.

Dokumenter funn og presenter for klassen.

Svar:

24.

Forklar begrensningene ved verktøyet.

Svar:

25.

Bruk verktøyet til å løse et problem fra en annen fagkrets.

Svar:

26.

Automatiser en repetitiv oppgave med formler/makro.

Svar:

27.

Lag en visuell fremstilling som tydelig kommuniserer ett poeng.

Svar:

Hot

9 oppgaver

Huskelapp

SUM, AVERAGE, MAX, MIN: =SUM(A1:A10) etc.

COUNTIF, SUMIF: Teller/summer basert på betingelse

28.

Avansert prosjekt: Bruk verktøyet til en fullstendig matematisk undersøkelse.

Svar:

29.

Kritisk analyse: Hva kan dette verktøyet IKKE gjøre? Hva er svakhetene?

Svar:

30.

Komparativ studie: Sammenlign to ulike metoder for å løse samme problem.

Svar:

31.

Undervisningsmateriell: Lag et læringsopplegg for yngre elever.

Svar:

32.

Feilsøking: Gitt et feil oppsett – finn og rett alle feilene.

Svar:

33.

Modellering: Bygg en modell av et virkelig fenomen.

Svar:

34.

Presentasjon: Lag et profesjonelt oppsett med alle elementer.

Svar:

35.

Utvidelse: Koble til ekstern data/API om mulig.

Svar:

36.

Utfordring: Bruk verktøyet til å utforske et matematisk problem du velger selv.

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten – riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
2	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
3	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
4	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
5	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
6	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
7	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
8	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
9	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
11	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
12	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
13	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
14	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
15	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
16	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
17	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
18	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
20	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
21	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
22	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
23	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
24	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
25	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
26	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
27	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
29	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
30	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
31	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
32	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
33	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
34	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
35	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
36	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier